

CHM 106 : ELEMENTS DE THERMO

PARCOURS PHYSIQUE

CHM 106 : ELEMENTS DE THERMO

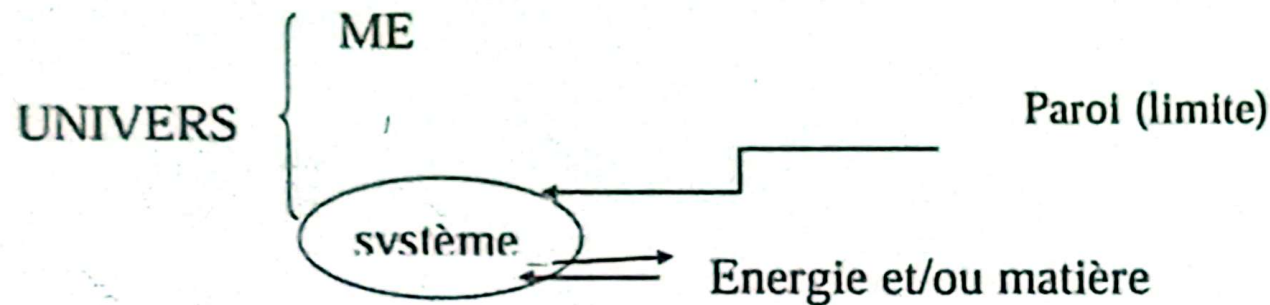
CHAPITRE 1

NOTIONS DE BASE

1. LE SYSTEME THERMODYNAMIQUE

- **Système** = portion d'espace étudiée et limitée par une enveloppe réelle ou fictive à travers laquelle s'effectuent les échanges d'énergie et/ou de matière avec le milieu extérieur (ME)

$$\text{Système} + \text{ME} = \text{Univers}$$



Les propriétés caractéristiques de la paroi permettent de savoir si le système est isolé totalement du ME ou s'il autorise des échanges avec le ME

Suivant la nature des échanges avec le ME on distingue 03 types de système :

- (1) *système ouvert*
- (2) *système fermé*
- (3) *système isolé*

Un *système ouvert*: peut échanger avec le ME de l'énergie et de la matière (paroi perméable, déformable et/ou diathermane)

Ex: réacteur chimique ouvert à l'air, feu de bois, cellule d'électrolyse ...

Un *système fermé*: peut échanger avec le ME de l'énergie mais pas de matière (paroi imperméable, déformable et/ou diathermane)

Ex: circuit de refroidissement d'un moteur

Un *système isolé* : ne peut échanger, ni énergie, ni matière avec le ME (paroi imperméable, indéformable et/ou adiabatique)

Ex : un vase thermos

NB : Un système parfaitement isolé n'existe pas dans la pratique

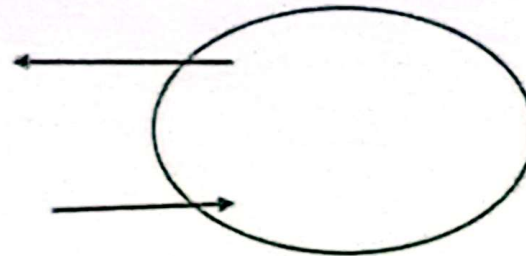
- **Convention de signe** : un signe algébrique est attribué à la quantité d'énergie ou de matière échangée entre le système et le ME pour préciser le sens de l'échange

+ (positif) $\Rightarrow$ énergie ou matière **reçue** (gagnée) par le système

- (negatif) $\Rightarrow$ énergie ou matière **fournie** (perdue) par le système

$$\Delta n < 0, \Delta E < 0, Q < 0$$

$$\Delta n > 0, \Delta E > 0, Q > 0$$



2. LES VARIABLES D'ETAT

✚ Définition: Variables d'état ou paramètres d'état = ensemble des valeurs prises par les grandeurs thermodynamiques relatives à l'état macroscopique

Ces variables qui définissent l'état du système sont :

- la masse (m),
- la pression (P),
- le volume (V),
- la concentration C ,
- la densité (d),
- Etc

NB : Ces variables d'état sont liées entre elles

Ex1 : Relation de définition

$$C \text{ (mol.l-1)} = \frac{n}{V} = \frac{m}{M.V}$$

Ex2 : Formule physiques ou équation d'état

Gaz parfaits : $PV = nRT$

On distingue deux types de variables d'état :

- les variables extensives, et
- les variables intensives

Les variables extensives = grandeurs proportionnelles à la quantité de matière du système

Il s'agit de :

- masse (m),
- nombre de mole (n),
- volume (V),
- charge électrique (q),
- etc.

NB : Les variables extensives sont additives : si l'on double la quantité de matière du système, elles doublent aussi

Les *variables intensives* = grandeurs indépendantes de la quantité de matière du système

Il s'agit de :

- température (T),
- pression (P),
- Concentration (C),
- masse volumique (ρ),
- potentiel redox (E), et
- toutes les grandeurs molaires : V_m , $C_{p,m}$, S_m , μ ..

NB : Une variable intensive est un facteur de qualité, elle possède la même valeur en tout point du système.

Remarque : D'une manière générale, lorsqu'on réunit deux systèmes S_1 et S_2 en un système unique S_3 , une variable d'état Z peut prendre l'une des deux valeurs :

$Z_3 = Z_2 = Z_1 \implies Z$ est une variable intensive

$Z_3 = Z_2 + Z_1 \implies Z$ est une variable extensive

En chimie, les grandeurs intensives sont obtenues en divisant une grandeur extensive par sa quantité de matière : *grandeurs molaires* Z_m ou *grandeurs extensives réduites*



Variables de Gibbs (T, P, ...n_i)

Il s'agit d'une part des ***variables physiques*** définissant l'état thermodynamique du système étudié (T, P, V) et d'autre part des ***variables chimiques*** définissant la composition chimique du système (n_i)

Dans un système homogène de n constituants, on a :

- ***Fraction molaire du constituant i :***

$$x_i = \frac{n_i}{\sum n_i} \quad \text{avec} \quad \sum x_i = 1$$

- *Fraction massique* du constituant i :

$$w_i = \frac{m_i}{\sum m} \text{ avec } \sum w_i = 1$$

- *Masse* du constituant i de masse molaire M_i :

$$m_i = n_i \cdot M_i$$

- *Pression partielle* du constituant i :

Pr un gp i : $P_i = \frac{n_i \cdot R \cdot T}{V}$ et Pr le mélange : $P \cdot V = \sum n_i \cdot R \cdot T$

D'où : $\frac{P_i}{P} = \frac{n_i}{\sum n} \Rightarrow P_i = \left(\frac{n_i}{\sum n} \right) \cdot P = x_i \cdot P$ avec $P = \sum P_i$

NB : P (Pa) avec : 1 bar = 10^5 Pa ; 1 atm = $1,013 \cdot 10^5$ Pa

- *Concentration molaire ou molarité* du constituant i :

$$C_i (\text{mol.l}^{-1}) = \frac{n_i}{V}$$

NB : Dans le SI, $C(\text{mol.m}^{-3})$

- *Concentration molale ou molalité* du constituant i (nombre de moles du constituant i (soluté) dissous dans 1 Kg de solvant) :

$$\omega_i (\text{mol.Kg}^{-1}) = \frac{n_i}{m_{\text{solvant}}}$$



Fonction d'état – propriétés d'une fonction d'état

Une **fonction d'état** est une fonction des variables d'état ($T, P, V, \dots$) qui a une valeur définie pour chaque état du système

NB : La fonction $f(P, T, V)$ est une fonction d'état si sa valeur correspondant à un état du système ne dépend pas du chemin suivi (reste indépendante des transformations précédemment subies par le système)

Conséquences :

- La variation infinitésimale df de cette fonction d'état, au cours d'une transformation, est une différentielle totale exacte : $df = \left(\frac{\partial f}{\partial P}\right)_{T,V} dP + \left(\frac{\partial f}{\partial T}\right)_{V,P} dT + \left(\frac{\partial f}{\partial V}\right)_{T,P} dV$
- La variation de f , df (ou Δf pour une transformation finie) est entièrement définie par les valeurs des variables d'état de l'état initial et de l'état final du système :

$$\Delta f = \int_{\text{état1}}^{\text{état2}} df(P,T,V) = f(P_2, T_2, V_2) - f(P_1, T_1, V_1)$$



Etat standard d'un corps pur

Un **état standard** est un état physique arbitraire du corps considéré à la température T et sous la pression de référence $P^\circ = 1 \text{ bar} = 10^5 \text{ Pa}$

NB : L'état standard n'étant pas nécessairement l'état le plus stable, il faut préciser son état physique. Ex d'état standard de l'eau à 25°C : eau liquide ou soit vapeur sous 1 bar (Ici la vapeur d'eau est un état fictif ou théorique)

L'état standard est donc un état idéalisé à la pression P° , de volume molaire (pour un gaz) à 298,15 K égal à :

$$V_m^\circ = \frac{RT}{P^\circ} = \frac{8,314 \cdot 298,15}{10^5} = 0,02479 \text{ m}^3$$

L'état standard d'un solide pur ou d'un liquide pur est l'état de ce corps sous P° .

L'état standard d'un liquide (soluté) a :

- la molarité : $C^\circ = 1 \text{ mol.l}^{-1}$
- la molalité $\omega^\circ = 1 \text{ mol.kg}^{-1}$



Etat standard de référence d'une substance

L'état standard de référence d'une substance est, par définition, son état le plus stable à la température T considéré, à la pression standard de référence P° pour une activité unité.

NB : L'état standard de référence d'un corps est un état particulier. Mais contrairement, l'état standard de référence d'un corps pur, à T donnée, est unique.
Ex : l'état standard de référence de l'eau à 25°C est l'eau liquide sous 1 bar et celui à 120°C est la vapeur sous 1 bar

3. TRANSFORMATIONS THERMOMECHANICAL

System S (state S_1, t_1) $\rightarrow$ S (state S_2, t_2) $\Rightarrow$ transformation
Les transformations qui font intervenir des échanges d'énergie thermique (Q) et d'énergie mécanique (W) sont dites transformations thermomécaniques

Transformation	Signification transformation
Isotherme	à T cste
Monotherme	pour laquelle $T_{\text{initiale}} = T_{\text{finale}}$
Isobare	à P cste
Monobare	pour laquelle $P_{\text{initiale}} = P_{\text{finale}}$
Isochore	à $V = \text{cst}$
Adiabatique	Sans échange de Q avec le ME

Une transformation thermomécanique peut être :

- Réversible, ou
- Irréversible

Processus irréversible :

Transformation sans succession d'états d'équilibre : le passage du système de E_i à E_f se fait en une (ou plusieurs) étape(s), mais *sans retour à l'état initial*. La variation d'une fonction d'état est indépendante du chemin suivi.

Processus réversible :

Transformation réversible = transformation au cours de laquelle le système doit **toujours pouvoir revenir à l'état d'équilibre précédent** par une variation infinitésimale d'une variable d'état.

P est à chaque instant, définie par la loi des gaz parfaits.

NB1 : Les variables d'état du système ont des **valeurs très proches de celle du ME** à tout moment.

NB2 : Une telle transformation suppose l'absence de phénomènes dissipatifs (Pas de forces de frottement)

4. TRANSFORMATION CHIMIQUE

Système Chimique

Un *système chimique* est un ensemble de n constituants (substances) chimiques qui peut évoluer par une ou plusieurs réactions chimiques

Une *réaction chimique* est une transformation qui conduit le système chimique considéré d'un E_i à E_f et au cours de laquelle un ensemble de substances prises dans des conditions données est transformé en un ensemble de substances de composition chimique différente : $E_i (n_1, n_2, \dots, n_i) \rightarrow (n'_1, n'_2, \dots, n'_j) E_f$

Aucours d'une réaction chimique, la composition du système est modifiée par réarrangement atomique au sein de la matière avec rupture et création de liaisons chimiques.

La quantité des réactifs diminue et celle des produits augmente :

$v_1A_1 + v_2A_2 + \dots \rightleftharpoons v_1'A_1' + v_2'A_2' + \dots$ réactions inversibles

$v_1A_1 + v_2A_2 + \dots \rightarrow v_1'A_1' + v_2'A_2' + \dots$ réaction totale

Une fois l'équilibre atteint, les paramètres chimiques et physiques définissant le système restent invariables dans le temps.

v_i = coefficient stoechiométrique



Variables d'avancement de réaction

- ξ = avancement
- τ = taux de conversion
- α = degré ou le coefficient de dissociation d'un réactif
- r = rendement d'un produit

Avancement d'une réaction (Variable de De Donder)

Soit : $\nu_1 A_1 + \nu_2 A_2 + \dots + \nu_i A_i \rightleftharpoons \dots + \nu_j A_j$

A $t = 0$ $n_0(1)$ $n_0(2)$ $n_0(i)$ $n_0(j)$

A t $n_t(1)$ $n_t(2)$ $n_t(i)$ $n_t(j)$

Les quantités n et les coefficients stoechiométriques algébriques obéissent au rapport :

$$\xi = \frac{[n_t(1) - n_0(1)]}{\nu_1} = \frac{[n_t(2) - n_0(2)]}{\nu_2} = \dots = \frac{[n_t(i) - n_0(i)]}{\nu_i} = \dots = \frac{[n_t(j) - n_0(j)]}{\nu_j}$$

Ce rapport ξ est, par définition, l'*avancement de la réaction* ou *variable de De Donder* à l'instant t .

ξ (mol) une *variable extensive* qui s'exprime par :

$$\xi = \frac{[n_t(i) - n_0(i)]}{\nu_i} \quad \text{soit} \quad d\xi = \frac{dn_i}{\nu_i} \quad \text{ou} \quad n_t(i) = n_0(i) + \nu_i \cdot \xi$$